

1 **Usia dan Penyakit Ginjal Kronis sebagai Prediktor**
2 **Dominan High-Risk Plaque pada Pasien Diabetes**
3 **Mellitus: Evaluasi Peran Indeks TyHbA1c dan Indeks**
4 **Massa Tubuh dalam Pendekatan Nomogram Klinis**

5 **Kadek Adit Wiryadana¹**

6 ¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana, wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien Diabetes Mellitus (DM), di mana evaluasi Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) dapat mengidentifikasi High-Risk Plaque (HRP) sebagai prekursor utama sindrom koroner akut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan prediktif Usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), Indeks TyHbA1c, dan status Penyakit Ginjal Kronis (PGK Stadium ≥ 3) terhadap keberadaan HRP serta beban kalsifikasi koroner moderat-berat (CAC ≥ 100 Agatston), sekaligus mengembangkan pendekatan stratifikasi risiko melalui nomogram klinis. Menggunakan desain potong lintang (cross-sectional) pada pasien prediabetes dan DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, total 52 subjek dianalisis. Model regresi logistik multivariat menunjukkan diskriminasi yang cukup baik dalam memprediksi HRP (*Area Under the Curve* [AUC] = 0,724) maupun kalsifikasi CAC ≥ 100 (AUC = 0,782). Usia secara konsisten menjadi prediktor independen yang bermakna secara statistik pada kedua model (HRP: OR 1,08; $p = 0,050$ dan CAC ≥ 100 : OR 1,10; $p = 0,021$). Status PGK menunjukkan tren peningkatan risiko HRP yang relevan secara klinis (OR 2,24) namun belum mencapai kemaknaan statistik pada ukuran sampel ini ($p = 0,368$), sementara Indeks TyHbA1c dan IMT tidak menunjukkan kontribusi independen yang bermakna terhadap kedua luaran tersebut. Berdasarkan temuan ini, disusun nomogram klinis komprehensif (memuat seluruh parameter kardiometabolik untuk kepentingan eksplorasi patofisiologis) serta nomogram tereduksi berbasis Usia dan status PGK yang lebih ringkas untuk aplikasi klinis praktis. Simpulannya, pada kohort tunggal berukuran terbatas ini, Usia dan status PGK—bukan Indeks TyHbA1c atau IMT—tampil sebagai prediktor dominan kerentanan plak (HRP) sekaligus beban kalsifikasi koroner; peran Indeks TyHbA1c sebagai penanda kardiometabolik independen memerlukan validasi lebih lanjut pada kohort yang lebih besar sebelum dapat direkomendasikan sebagai instrumen skoring klinis mandiri.

Abstract Atherosclerotic cardiovascular disease remains the leading cause of morbidity and mortality in Diabetes Mellitus (DM) patients, where Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) evaluation identifies High-Risk Plaque (HRP) as a primary precursor of acute coronary syndrome. This study aims to evaluate the predictive ability of Age, Body Mass Index (BMI), the TyHbA1c Index, and Chronic Kidney Disease status (CKD Stage ≥ 3) for HRP presence and moderate-to-severe coronary artery calcification burden (CAC ≥ 100 Agatston), and to develop a clinical nomogram-based risk stratification approach. Using a cross-sectional design among prediabetes and DM patients undergoing CTCA at RSUP Ngoerah from January 1 to December 31, 2025, a total of 52 subjects were analyzed. Multivariate logistic regression showed reasonably good discrimination for predicting HRP (*Area Under the Curve* [AUC] = 0.724) and CAC ≥ 100 (AUC = 0.782). Age was consistently a statistically significant independent predictor in both models (HRP: OR 1.08, $p = 0.050$; CAC ≥ 100 : OR 1.10, $p = 0.021$). CKD status showed a clinically relevant increase in HRP risk (OR 2.24) that did not reach statistical significance at this sample size ($p = 0.368$), while the TyHbA1c Index and BMI showed no significant independent contribution to either outcome. Based on these findings, a comprehensive nomogram (including all cardiometabolic parameters, for pathophysiological exploration) and a reduced nomogram based on Age and CKD status (a more parsimonious tool for practical clinical use) were developed. In conclusion, in this limited single-center cohort, Age and CKD status—rather than the TyHbA1c Index or BMI—emerged as the dominant predictors of both plaque vulnerability (HRP) and coronary calcification burden; the independent value of the TyHbA1c Index as a cardiometabolic marker requires further validation in larger cohorts before it can be recommended as a standalone clinical scoring instrument.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Penggunaan parameter lipid konvensional seringkali menyisakan risiko residual yang tinggi, sehingga menuntut pencarian penanda biologis alternatif yang mampu merepresentasikan patofisiologi aterosklerosis secara lebih presisi. Resistensi insulin kronis diakui sebagai motor utama pemicu disfungsi endotel dan pembentukan plak dengan kerentanan tinggi (vulnerable plaque). Belakangan ini, Triglyceride-Glucose (TyG) Index mulai banyak digunakan sebagai penanda substitusi yang tervalidasi untuk menilai resistensi insulin. Kendati demikian, penggunaan parameter glukosa darah puasa (GDP) dalam formula TyG memiliki kelemahan mendasar akibat tingginya fluktuasi glikemik harian. Oleh karena itu, indeks TyHbA1c—yang mengintegrasikan kadar trigliserida dengan HbA1c—diajukan sebagai parameter yang jauh lebih stabil dan superior dalam mencerminkan akumulasi beban glukolipotoksitas kronis.

Indeks TyHbA1c menawarkan pendekatan diagnostik yang menjanjikan namun patogenesis aterosklerosis pada populasi DM bersifat multifaktorial. Hal ini mutlak memerlukan inkorporasi dengan berbagai faktor risiko mapan lainnya yang telah ditemukan, seperti profil lipid (kolesterol), usia biologis, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan khususnya status fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/CKD). Berbagai literatur kardiometabolik menegaskan bahwa komplikasi nefropati diabetik bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi aterosklerosis melalui poros kardiorenal (cardiorenal syndrome). Retensi toksin uremik, stres oksidatif persisten, serta gangguan metabolisme mineral pada pasien nefropati berinteraksi secara sinergis dengan kondisi glukolipotoksitas untuk memicu kalsifikasi medial pembuluh darah dan degradasi stabilitas plak koroner secara masif. Kehadiran nefropati seringkali memunculkan efek ambang batas (threshold effect) yang melipatgandakan kerentanan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik semata.

Saat ini pada perspektif diagnostik aterosklerotik, evaluasi anatomi koroner non-invasif kini dapat dilakukan secara akurat menggunakan Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA), yang tidak hanya menilai derajat keparahan stenosis (CAD-RADS), tetapi juga mengidentifikasi morfologi High-Risk Plaque (HRP) sebagai prekursor utama sindrom koroner akut. Hingga saat ini, pemodelan multivariat yang secara holistik mengintegrasikan penanda glukolipotoksitas novel (TyHbA1c) bersama faktor degeneratif (Usia), adipositas visceral (IMT), dan penanda kardiorenal (CKD) belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan prediktif kombinasi parameter klinis tersebut terhadap keberadaan HRP, sekaligus mengembangkan sebuah nomogram klinis guna memfasilitasi stratifikasi risiko kardiovaskular secara praktis dan presisi di ruang praktik.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah seluruh pasien yang menjalani pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, Denpasar, Bali, pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling* hingga target sampel terpenuhi.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) Pasien berusia ≥ 18 tahun; (2) Memiliki rekam medis yang mencatat secara lengkap usia, jenis kelamin, antropometri, riwayat diagnosis Diabetes Mellitus (DM), durasi penyakit, serta riwayat penggunaan obat anti-diabetes (OAD/Insulin) dan terapi statin; (3) Memiliki hasil laboratorium darah yang lengkap dalam kurun waktu 30 hari dengan pemeriksaan CTCA, mencakup profil lipid (Trigliserida, Kolesterol Total, LDL, HDL), HbA1c, dan serum

112 kreatinin. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi pasien dengan riwayat operasi
 113 *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau pasien dengan gagal ginjal tahap
 114 akhir (*End-Stage Renal Disease*).

115 Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

116 Data karakteristik demografi (Usia, Jenis Kelamin), antropometri (Indeks Massa
 117 Tubuh/IMT), riwayat penyakit penyerta, status pengobatan, serta parameter biokimia
 118 (HbA1c, Triglisierida, Kolesterol Total, LDL, HDL, Kreatinin) diekstraksi dari rekam
 119 medis elektronik (SIMRS). Indeks TyHbA1c dihitung menggunakan formula logaritma
 120 natural: $\text{TyHbA1c} = \ln(\text{Triglisierida [mg/dL]} \times \text{HbA1c [\%]})$. Penyakit ginjal kronik
 121 dikategorikan dari hasil fungsi ginjal hasil perhitungan CKD-EPI dan kriteria sesuai
 122 pedoman KDIGO. Evaluasi CTCA dilakukan oleh dokter spesialis radiologi konsultan
 123 yang tersertifikasi. Variabel dependen utama dalam penelitian ini adalah:

- 124 1. **Keparahan Obstruksi Koroner:** Diklasifikasikan berdasarkan sistem
 125 CAD-RADS 2.0, di mana kategori obstruktif signifikan didefinisikan sebagai
 126 $\text{CAD-RADS} \geq 3$ (stenosis $\geq 50\%$).
- 127 2. **Keberadaan High-Risk Plaque (HRP):** Ditetapkan sebagai variabel biner
 128 (Ya/Tidak), yang positif apabila ditemukan minimal satu dari empat fitur
 129 berikut pada lesi koroner: *positive remodeling* (PR), *low-attenuation plaque*
 130 (LAP), *spotty calcification* (SC), atau *napkin-ring sign* (NRS).
- 131 3. **Beban Kalsifikasi Koroner Moderat-Berat ($\text{CAC} \geq 100$):** Ditetapkan
 132 sebagai variabel kategorikal sekunder, di mana skor kalsium *Agatston* ≥ 100
 133 didefinisikan sebagai penanda beban aterosklerosis yang signifikan secara
 134 anatomis dan menjadi indikasi intervensi farmakologis agresif.

135 Analisis Statistik

136 Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak R (R Foundation for Statisti-
 137 cal Computing). Variabel kontinu disajikan dalam bentuk rerata dan simpangan baku
 138 (distribusi normal) atau median dan rentang interkuartil (distribusi tidak normal).
 139 Analisis komparatif bivariat dilakukan menggunakan uji *Mann-Whitney U* atau
 140 *Independent T-test* untuk variabel kontinu, serta uji *Chi-Square* atau *Fisher's Exact*
 141 untuk variabel kategorik.

142 Pemodelan prediktif utama dilakukan menggunakan analisis Regresi Logistik Mul-
 143 tivariat (*Generalized Linear Model*). Berdasarkan seleksi variabel dan patofisiologi
 144 klinis, prediktor yang dimasukkan ke dalam model utama (HRP komprehensif) adalah
 145 Usia, IMT, TyHbA1c Index, dan Status CKD. Selain itu, pemodelan prediktif tere-
 146 duksi (menyertakan variabel independen kuat saja) dan pemodelan sekunder untuk
 147 memprediksi probabilitas beban kalsifikasi (skor $\text{CAC} \geq 100$) turut dieksekusi guna
 148 menghadirkan pendekatan stratifikasi risiko ganda (*double stratification*). Performa
 149 diskriminatif model dievaluasi menggunakan *Area Under the Curve* (AUC) dari kurva
 150 *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Signifikansi statistik ditetapkan pada
 151 nilai $p < 0,05$. Berdasarkan koefisien regresi dari model multivariat final, berbagai
 152 nomogram klinis dikonstruksi menggunakan paket *rms* di lingkungan R untuk mem-
 153 fasilitasi probabilitas prediksi personal secara visual. Mengingat keterbatasan ukuran
 154 sampel, seluruh model multivariat divalidasi secara internal menggunakan teknik
 155 *bootstrap resampling* ($B = 200$ replikasi) untuk memperoleh estimasi *C-index* dan
 156 kurva kalibrasi yang terkoreksi optimisme (*optimism-corrected*), sementara interval
 157 kepercayaan 95% untuk nilai AUC dihitung menggunakan metode DeLong. Sebagai
 158 analisis sensitivitas tambahan, hubungan Indeks TyHbA1c terhadap beban kalsifikasi
 159 koroner turut dievaluasi dengan skor CAC sebagai variabel kontinu (transformasi
 160 logaritma), guna meminimalkan hilangnya informasi statistik akibat dikotomisasi
 161 pada ambang $\text{CAC} \geq 100$.

162 2.0.0.0.1 1. Setup

163 2.0.0.0.2 2. Loading Data

2.0.0.0.3 3. Data Cleaning

3 Hasil

Karakteristik Dasar dan Profil Klinis Subjek

Penelitian ini melibatkan 52 pasien dengan diagnosis diabetes atau prediabetes yang menjalani pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) dan memenuhi kriteria inklusi. Mayoritas subjek adalah laki-laki ($n = 34$; 65.4%), dengan rentang usia rata-rata 61.04 ± 9.9 tahun. Rerata Indeks Massa Tubuh (IMT) subjek berada pada ambang batas *overweight* (27.89 ± 4.72 kg/m²).

Dari parameter biokimia, rata-rata kadar HbA1c subjek adalah $7.29 \pm 1.79\%$, dengan kadar trigliserida 162.83 ± 124.01 mg/dL. Rerata nilai TyHbA1c Index pada populasi ini sebesar 6.87 ± 0.64 . Evaluasi fungsi ginjal menunjukkan bahwa 14 pasien (26.9%) mengalami disfungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/CKD) dengan nilai kreatinin serum $> 1,2$ mg/dL. Secara keseluruhan, nilai median *Global CAC Score* (kalsifikasi koroner) pada sampel adalah 300.1 (IQR: 16.8 – 904.7) Agatston. Data karakteristik subjek ditampilkan pada @tbl-baseline.

Proporsi Kemunculan *High-Risk Plaque* (HRP)

Berdasarkan evaluasi lesi koroner melalui pencitraan CTCA, proporsi penemuan *High-Risk Plaque* (HRP) terbilang tinggi. Sebanyak 37 pasien (71.2%) teridentifikasi positif memiliki HRP, sementara 15 pasien (28.8%) tidak menunjukkan fitur HRP.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa pasien pada kelompok HRP (+) memiliki usia yang secara signifikan lebih tua (63.16 ± 9.79 tahun) dibandingkan kelompok HRP (-) (55.8 ± 8.32 tahun). Selain itu, derajat kalsifikasi koroner pada kelompok HRP (+) jauh lebih masif; kelompok ini mencatatkan median skor CAC mencapai 556.7 Agatston, berbanding sangat kontras dengan kelompok HRP (-) yang hanya memiliki median 11.6 Agatston.

Evaluasi Terapi Statin terhadap Karakteristik Plak

Mengingat mayoritas pasien dalam kohort ini (37 pasien, 71.2%) telah menggunakan terapi statin saat dirujuk untuk pemeriksaan CTCA, analisis komparatif dilakukan untuk melihat efek terapi terhadap arsitektur plak. Pasien yang menerima statin (*On-Statin*) mencatatkan median skor kalsifikasi yang lebih tinggi (302.3 Agatston) dibandingkan kelompok *No-Statin* (209.8 Agatston), kendati secara statistik tidak bermakna ($p = 0.468$). Terkait kerentanan plak, kelompok *On-Statin* justru mencatatkan proporsi penemuan HRP yang sedikit lebih tinggi (75.7%) dibandingkan kelompok *No-Statin* (60%), meskipun perbedaan ini juga tidak signifikan secara statistik ($p = 0.428$).

Evaluasi Modalitas Terapi dan Durasi Penyakit

Analisis lebih lanjut dilakukan terhadap efek jenis terapi penurunan glukosa dan durasi penyakit terhadap karakteristik plak. Pasien yang mendapat terapi OAD mencatatkan median kalsifikasi (CAC) tertinggi (860.9 Agatston) dibandingkan pengguna Insulin (219 Agatston) dan pasien tanpa terapi spesifik/diet (214.7 Agatston), meskipun secara statistik tidak berbeda bermakna ($p = 0.435$). Sebaliknya, proporsi HRP justru ditemukan paling tinggi pada kelompok tanpa terapi spesifik (77.8%) dibandingkan kelompok Insulin (70.6%) maupun OAD (64.7%) ($p = 0.694$).

Terkait durasi penyakit, pasien yang telah lama terdiagnosis DM menunjukkan beban kalsifikasi yang jauh lebih masif (398.1 Agatston) dibandingkan pasien yang baru terdiagnosis (147.8 Agatston), kendati belum bermakna secara statistik pada sampel ini ($p = 0.194$). Menariknya, proporsi kerentanan plak (HRP) antara pasien lama (72.2%) dan baru terdiagnosis (68.8%) tampak sangat serupa ($p = 1$).

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

Tabel 1. Karakteristik Dasar, Profil Klinis, Riwayat Pengobatan, dan Skor CAC Subjek Penelitian

Characteristic	Keseluruhan (N = 52) ¹	Vulnerabilitas Plak (	
		HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+)
Usia (Tahun)	61.04 ± 9.90	55.80 ± 8.32	63.16
Jenis Kelamin			
L	34 (65%)	9 (60%)	25 (
P	18 (35%)	6 (40%)	12 (
Indeks Massa Tubuh (kg/m²)	27.89 ± 4.72	28.80 ± 5.66	27.52
Riwayat Hipertensi			
HT-Tidak-ada	22 (42%)	5 (33%)	17 (
HT st I	8 (15%)	2 (13%)	6 (1
HT st II	1 (1.9%)	0 (0%)	1 (2
HT Terkontrol	21 (40%)	8 (53%)	13 (
Status Merokok			
Tidak Merokok	32 (62%)	11 (73%)	21 (
Merokok	20 (38%)	4 (27%)	16 (
Kadar HbA1c (%)	7.29 ± 1.79	7.09 ± 2.09	7.37 ±
Trigliserida (mg/dL)	162.83 ± 124.01	214.13 ± 205.91	142.03
Kolesterol Total (mg/dL)	170.58 ± 39.96	191.53 ± 47.43	162.08
Kadar LDL (mg/dL)	107.54 ± 30.74	115.13 ± 36.37	104.46
Kadar HDL (mg/dL)	39.15 ± 8.82	39.13 ± 10.22	39.16
Asam Urat (mg/dL)	7.00 ± 2.01	7.36 ± 2.67	6.85 ±
Kreatinin Serum (mg/dL)	1.51 ± 2.04	1.32 ± 1.39	1.59 ±
Status Fungsi Ginjal			
Normal/PGK 2	38 (73%)	13 (87%)	25 (
PGK stadium 3	14 (27%)	2 (13%)	12 (
Indeks TyHbA1c	6.87 ± 0.64	6.97 ± 0.86	6.83 ±
Penggunaan Statin			
Tidak Menggunakan	15 (29%)	6 (40%)	9 (2
Menggunakan Statin	37 (71%)	9 (60%)	28 (
Jenis Terapi Diabetes			
Tanpa Terapi / Diet	18 (35%)	4 (27%)	14 (
Obat Anti-Diabetik (OAD)	17 (33%)	6 (40%)	11 (
Terapi Insulin	17 (33%)	5 (33%)	12 (
Durasi Riwayat Penyakit DM			
Baru Terdiagnosis	16 (31%)	5 (33%)	11 (
Sudah Lama (≥ 1 Bulan)	36 (69%)	10 (67%)	26 (
Global CAC Score (Agatston)	300.1 (16.1, 910.7)	11.6 (0.0, 17.5)	556.7 (219

¹Mean ± SD; n (%); Median (Q1, Q3)²Welch Two Sample t-test; Pearson's Chi-squared test; Wilcoxon rank sum exact test



Gambar 1. Hubungan Variabel Klinis dan Metabolik terhadap Global CAC Score Berdasarkan Status HRP

Analisis Multivariat Prediktor *High-Risk Plaque* (HRP)

Pemodelan regresi logistik multivariat (*Generalized Linear Model*) dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan prediktif klinis komprehensif dengan memasukkan variabel Usia, IMT, TyHbA1c Index, dan Status CKD (@tbl-regresi). Hasil analisis mengonfirmasi bahwa Usia merupakan prediktor independen yang bermakna secara statistik terhadap pembentukan plak risiko tinggi (Odds Ratio [OR] = 1.08; 95% CI: 1 – 1.18; $p = 0.05$). Secara klinis, komplikasi fungsi ginjal memberikan dampak risiko yang masif; pasien dengan status CKD menunjukkan tren peningkatan probabilitas kerentanan plak hingga 2.24 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien dengan ginjal normal (OR = 2.24; 95% CI: 0.43 – 17.16; $p = 0.368$). Sementara itu, variabel TyHbA1c Index dan IMT tidak menunjukkan kemaknaan statistik parsial secara independen dalam kohort terbatas ini.

Performa Model Prediksi dan Nomogram Klinis

Meskipun secara parsial beberapa variabel tidak mencapai signifikansi statistik, kombinasi holistik dari keempat parameter klinis tersebut (Usia + IMT + TyHbA1c Index + CKD) menghasilkan daya diskriminasi diagnostik yang solid. Analisis *Receiver Operating Characteristic* (ROC) membuktikan bahwa model multivariat ini mampu membedakan probabilitas keberadaan HRP dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0.724 (Gambar 2).

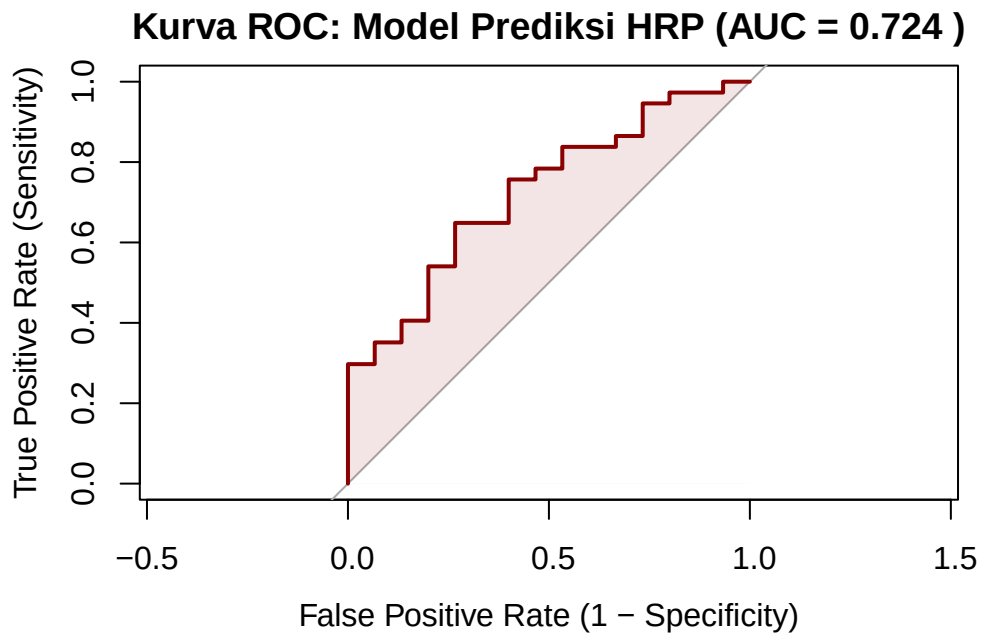
Model ini kemudian ditransformasikan secara visual ke dalam bentuk nomogram klinis komprehensif guna memfasilitasi estimasi probabilitas kemunculan *vulnerable plaque* (0 - 100%).

Tabel 2. Analisis Multivariat Prediktor High-Risk Plaque (HRP)

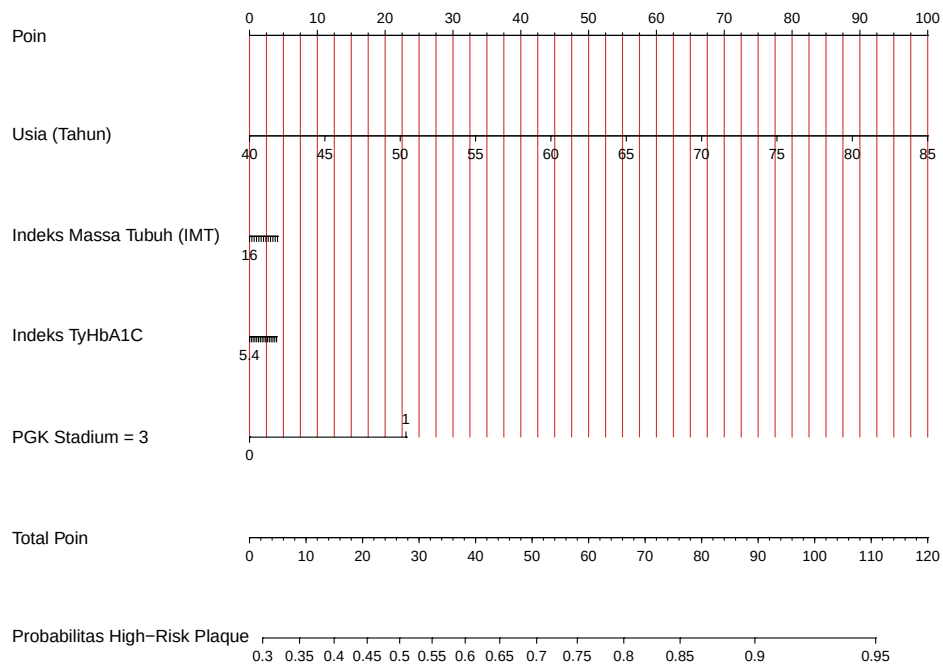
Variabel	OR ¹	IK 95% ²	95% CI	Nilai <i>p</i>
Usia (Tahun)	1.08	1.00, 1.18	1.00, 1.18	0.050
Indeks Massa Tubuh (IMT)	1.01	0.87, 1.16	0.87, 1.16	>0.9
Indeks TyHbA1C	1.05	0.34, 3.35	0.34, 3.35	>0.9
PGK Stadium 3	2.24	0.43, 17.2	0.43, 17.2	0.4

¹OR = Odds Ratio²IK = Interval Kepercayaan

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

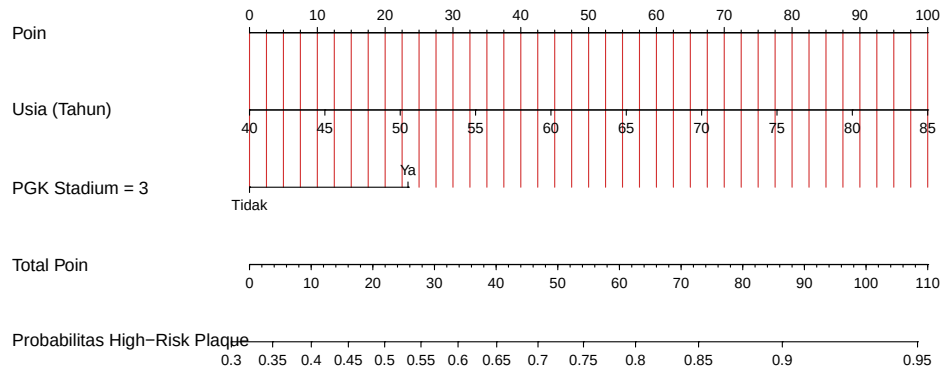


Gambar 2. Kinerja Diskriminatif Model Prediksi *High-Risk Plaque*. Kurva ROC dari model komprehensif mengintegrasikan Usia, IMT, TyHbA1c Index, dan Status Penyakit Ginjal Kronis (CKD) dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0,724.



Gambar 3. **Nomogram Klinis Komprehensif untuk Prediksi Probabilitas *High-Risk Plaque* (HRP)**. Probabilitas individual pasien diproyeksikan dengan menjumlahkan total poin (0-100) dari keempat variabel patofisiologis: Usia, IMT, Indeks TyHbA1c, dan Status CKD.

Guna mengakomodasi optimalisasi translasi klinis yang lebih efisien dan parsimonious (hanya menggunakan variabel yang terbukti independen secara statistik), sebuah Nomogram Tereduksi juga dikembangkan dengan membuang parameter metabolik.



Gambar 4. **Nomogram Klinis Tereduksi (Model Sederhana).** Alat stratifikasi risiko *High-Risk Plaque* (HRP) yang dioptimalkan dengan hanya mengandalkan dua prediktor utama: Usia dan Penyakit Ginjal Kronis (PGK) Stadium 3.

Validasi Internal Model HRP (Bootstrap Resampling)

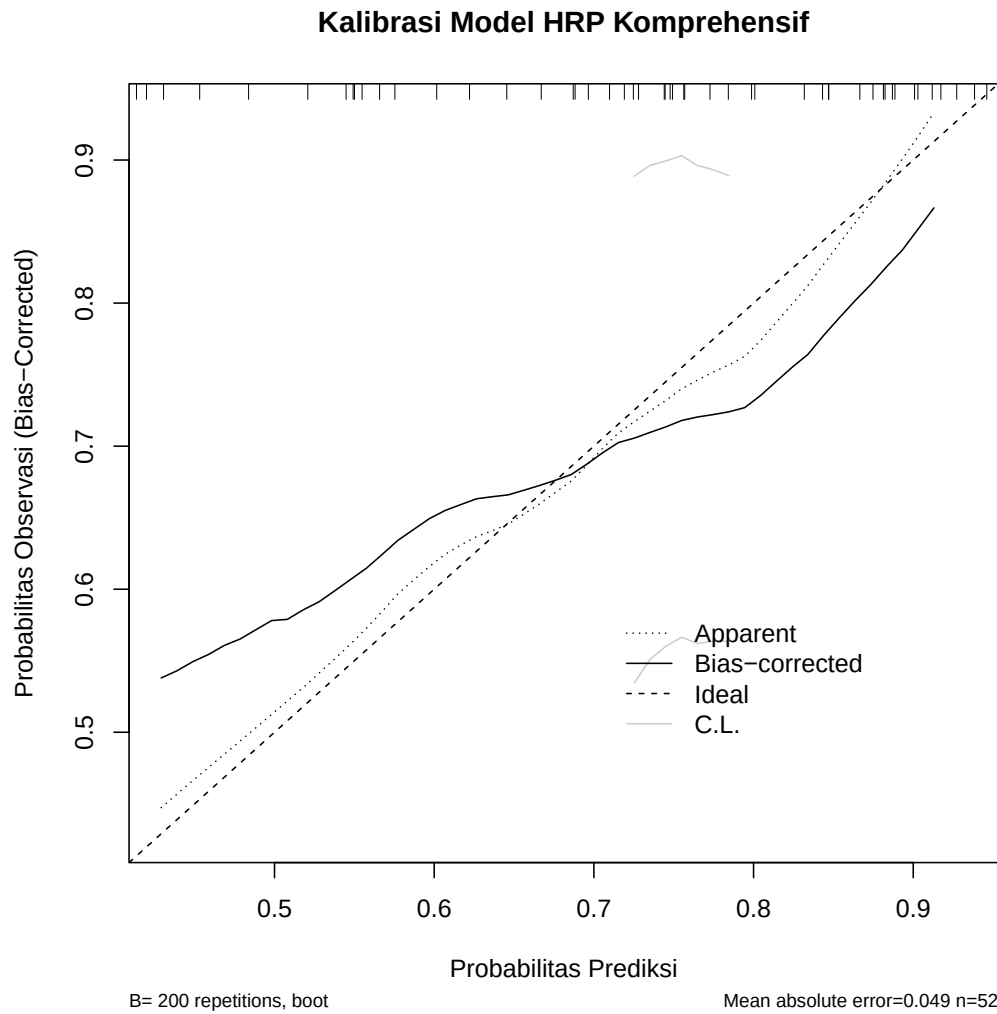
Guna mengoreksi potensi *overfitting* yang umum terjadi pada ukuran sampel terbatas ($N = 52$), validasi internal menggunakan teknik *bootstrap resampling* ($B = 200$ iterasi) dilakukan untuk mengukur performa diskriminatif yang sesungguhnya (*optimism-corrected C-index*).

Berdasarkan hasil perhitungan validasi terdapat **Model Komprehensif (4 Variabel)** Menunjukkan nilai *C-index apparent* (kemampuan diskriminasi pada data latih) sebesar 0.724. Namun, setelah dikoreksi terhadap optimisme model (0.082), performa aktualnya turun menjadi **0.642**. **Model Tereduksi (Usia + PGK):** Menunjukkan nilai *C-index apparent* sebesar 0.724, dan terkoreksi menjadi **0.702**. Tingkat optimisme pada model ini jauh lebih rendah (hanya 0.022).

Penurunan performa (*optimisme*) yang jauh lebih kecil pada model tereduksi membuktikan bahwa model yang lebih *streamline* ini lebih stabil dan lebih tangguh (*robust*) saat diaplikasikan pada populasi baru. Lebih lanjut, Uji Rasio Kemungkinan (*Likelihood Ratio Test / LRT*) memvalidasi bahwa penambahan IMT dan Indeks TyHbA1c ke dalam model dasar (Usia + PGK) tidak memberikan perbaikan akurasi model yang bermakna secara statistik ($p = 0.993$). Visualisasi kesesuaian antara probabilitas prediksi dengan observasi aktual untuk model komprehensif ditunjukkan pada kurva kalibrasi di bawah ini (@fig-kalibrasi-hrp).

n=52 Mean absolute error=0.049 Mean squared error=0.00295
0.9 Quantile of absolute error=0.068

Analisis Prediktor Kuantitas Kalsifikasi (Global CAC Score ≥ 100)



Gambar 5. Kurva Kalibrasi Model HRP Komprehensif (Bootstrap-Corrected, $B = 200$). Garis diagonal putus-putus merepresentasikan kalibrasi sempurna (probabilitas prediksi = probabilitas observasi); garis biru merepresentasikan performa aktual model setelah koreksi optimisme.

Tabel 3. Analisis Multivariat Prediktor Kalsifikasi Koroner Moderat-Berat (CAC ≥ 100 Agatston)

Variabel	OR ¹	IK 95% ²	95% CI	Nilai <i>p</i>
Usia (Tahun)	1.10	1.02, 1.20	1.02, 1.20	0.021
Indeks TyHbA1C	0.47	0.14, 1.40	0.14, 1.40	0.2
PGK Stadium 3	1.40	0.28, 8.08	0.28, 8.08	0.7

¹OR = Odds Ratio²IK = Interval Kepercayaan

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

Selain menilai kualitas dan kerentanan plak, pemodelan sekunder dilakukan untuk memprediksi kuantitas beban kalsifikasi secara anatomis. Dari keseluruhan sampel, sebanyak 35 pasien (67.3%) teridentifikasi memiliki skor CAC ≥ 100 Agatston. Berbeda dengan model prediksi HRP komprehensif, regresi logistik untuk CAC ≥ 100 (@tbl-regresi-cac) dikonstruksi secara lebih *streamline* dengan mengeksklusi Indeks Massa Tubuh (IMT) akibat kontribusi parsialnya yang sangat minimal. Hasilnya menegaskan bahwa **Usia** menjadi prediktor independen yang sangat kuat dan bermakna secara statistik (OR = 1.1; 95% CI: 1.02 – 1.2; $p = 0.021$) terhadap akumulasi kalsium anatomis.

Mempertimbangkan kontribusi Indeks Massa Tubuh (IMT) yang sangat minimal terhadap akumulasi kalsium anatomis, variabel tersebut dieksklusi dari model sekunder ini guna menciptakan instrumen prediksi yang lebih *streamline* dan efisien. Menariknya, meskipun dirampingkan, integrasi ketiga variabel utama (Usia + TyHbA1c + PGK) mampu menghasilkan diskriminasi diagnostik yang baik untuk memprediksi CAC ≥ 100 . Analisis ROC menunjukkan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0.782 (78.2%), seperti yang ditampilkan pada Gambar 6.

Berdasarkan performa tersebut, sebuah Nomogram sekunder (Gambar 7) dikembangkan. Penggabungan nomogram HRP dan nomogram CAC ini menghadirkan instrumen “Stratifikasi Ganda”, yang memungkinkan klinisi memprediksi dua domain vital sekaligus.

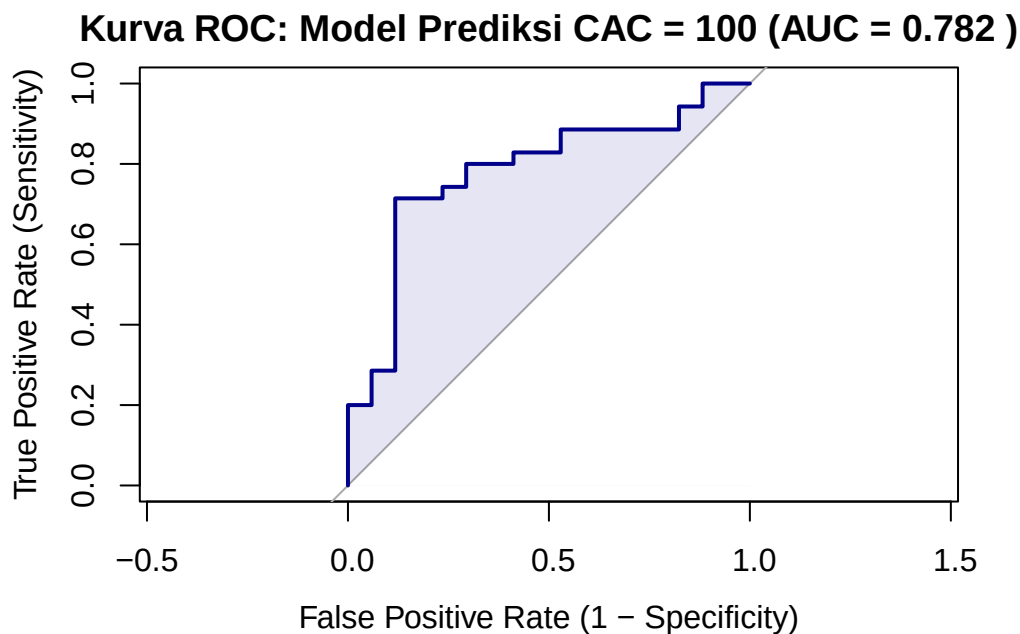
Validasi Internal Model CAC (Bootstrap Resampling)

Sama halnya dengan pemodelan HRP, model prediksi kuantitas kalsifikasi (CAC ≥ 100) juga divalidasi secara internal menggunakan *bootstrap resampling* ($B = 200$).

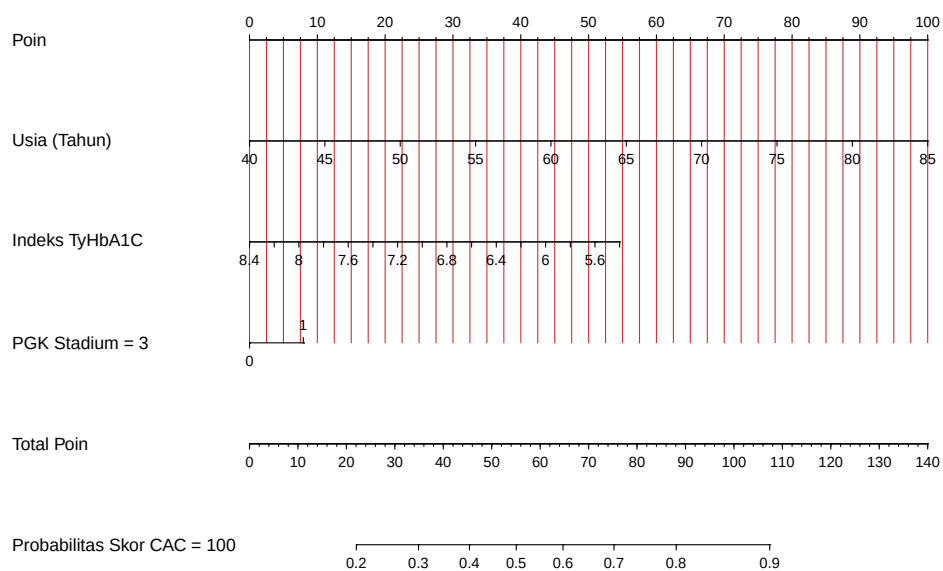
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model ini memiliki *C-index apparent* sebesar 0.782 (95% CI: 0.645–0.918). Setelah dilakukan iterasi *bootstrap*, performa diskriminatif model ini terkoreksi secara realistis menjadi **0.74** dengan tingkat optimisme yang tergolong kecil (0.042).

Uji Rasio Kemungkinan (LRT) antara model dasar (Usia + PGK) dengan model yang ditambah Indeks TyHbA1c menunjukkan bahwa penambahan parameter metabolik tersebut tidak memperbaiki *goodness-of-fit* pemodelan kalsifikasi secara signifikan ($p = 0.173$). Kesesuaian performa prediksi model kalsifikasi terhadap observasi klinis aktual divisualisasikan secara grafis melalui kurva kalibrasi (Gambar 8).

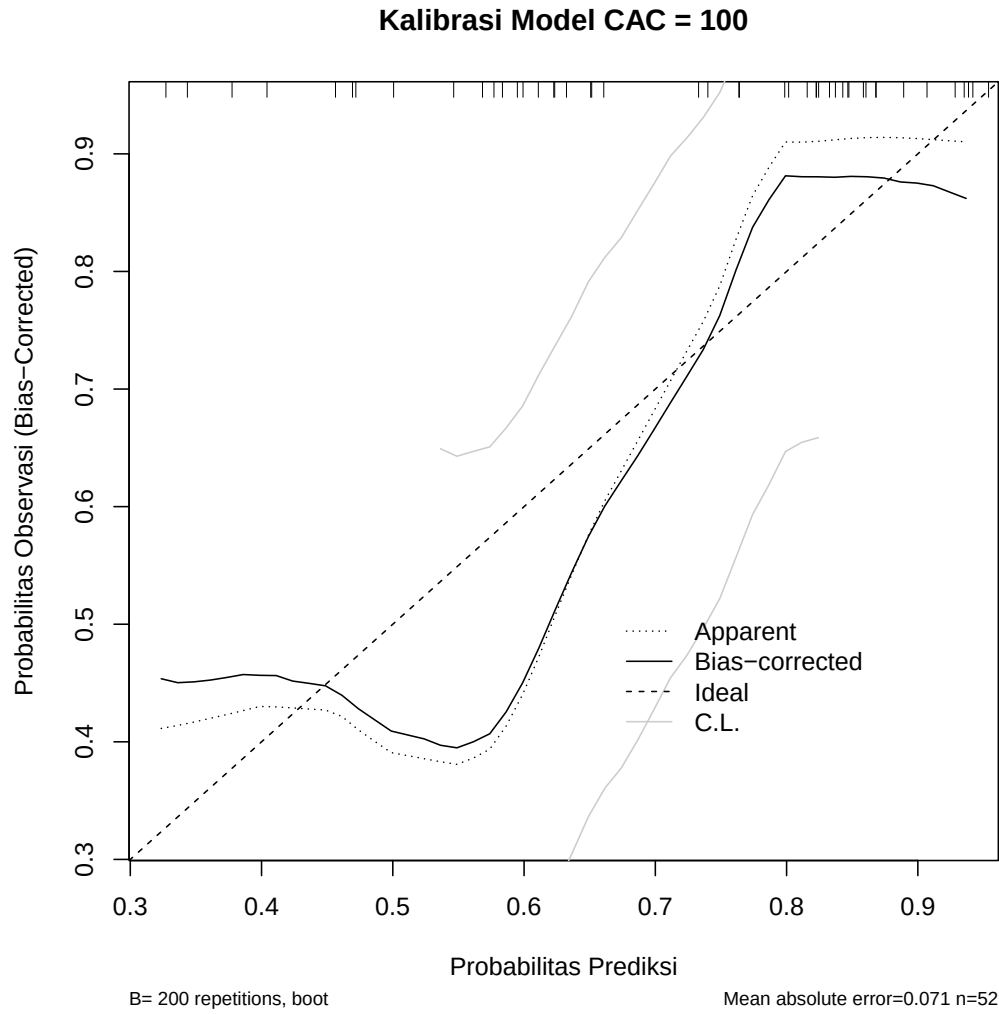
n=52 Mean absolute error=0.071 Mean squared error=0.0072
0.9 Quantile of absolute error=0.151



Gambar 6. Kinerja Diskriminatif Model Prediksi Beban Kalsifikasi (CAC 100). Kurva ROC ini menunjukkan akurasi diagnostik yang sangat baik dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0,782.



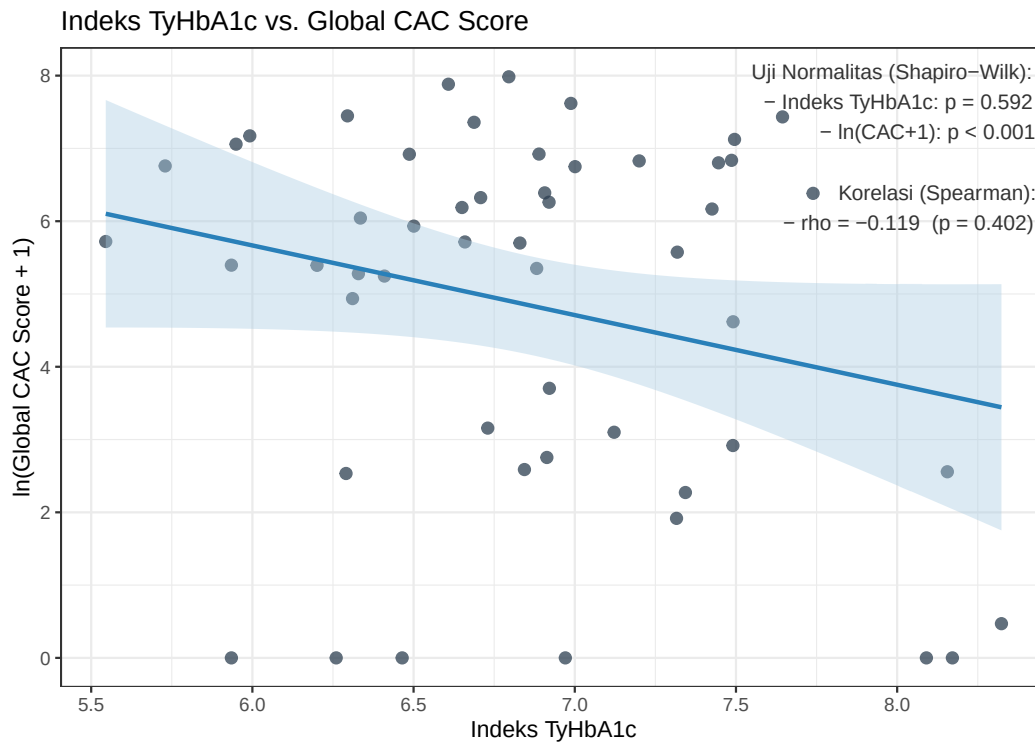
Gambar 7. Nomogram Klinis untuk Prediksi Probabilitas Skor CAC 100 **Agatston**. Instrumen ini telah dioptimalkan (*streamlined*) untuk mendampingi nomogram HRP dalam menilai risiko beban kalsifikasi secara efisien.



Gambar 8. Kurva Kalibrasi Model $CAC \geq 100$ (Bootstrap-Corrected, $B = 200$). Garis diagonal putus-putus merepresentasikan kalibrasi sempurna; garis biru merepresentasikan performa aktual model setelah koreksi optimisme.

Analisis Sensitivitas: Indeks TyHbA1c terhadap CAC sebagai Variabel Kontinu

Dikotomisasi skor CAC pada ambang ≥ 100 berpotensi menghilangkan informasi statistik, khususnya pada ukuran sampel yang terbatas. Sebagai analisis sensitivitas, hubungan Indeks TyHbA1c dengan beban kalsifikasi koroner turut dievaluasi menggunakan skor CAC sebagai variabel kontinu (ditransformasi logaritma natural, $\ln(\text{CAC} + 1)$, mengingat distribusinya yang sangat menjulur ke kanan).



Gambar 9. Hubungan Indeks TyHbA1c dengan Global CAC Score (skala logaritmik). Setiap titik merepresentasikan satu subjek; garis biru adalah garis regresi linear dengan pita 95% CI. Ringkasan uji normalitas dan korelasi dicantumkan di dalam grafik.

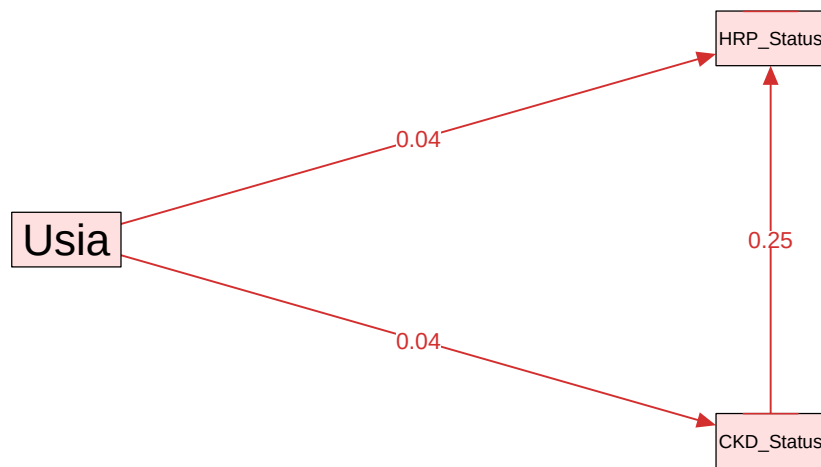
Hasil korelasi Spearman antara Indeks TyHbA1c dan skor CAC kontinu menunjukkan koefisien $\rho = -0.119$ ($p = 0.402$). Pada model regresi linear yang disesuaikan terhadap Usia dan status PGK, koefisien Indeks TyHbA1c terhadap $\ln(\text{CAC} + 1)$ adalah -0.545 ($p = 0.307$). Konsistensi (atau inkonsistensi) arah dan kemaknaan hasil ini dengan model regresi logistik biner pada $\text{CAC} \geq 100$ perlu didiskusikan secara eksplisit: apabila kedua pendekatan sama-sama menunjukkan hasil non-signifikan, hal ini memperkuat kesimpulan bahwa Indeks TyHbA1c tidak memiliki hubungan independen yang kuat dengan beban kalsifikasi pada kohort ini — bukan sekadar artefak dikotomisasi.

Analisis Jalur (*Path Analysis*): Efek Mediasi Poros Kardiorenal

Untuk menguji hipotesis patofisiologis mengenai poros kardiorenal, *path analysis* dieksekusi secara paralel pada kedua luaran utama studi ini (HRP dan $\text{CAC} \geq 100$) menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) (Kline, 2015). Usia ditetapkan sebagai variabel independen, status PGK sebagai mediator, dan luaran aterosklerotik sebagai variabel dependen.

Hasil analisis jalur pada domain kualitas plak mengonfirmasi bahwa Usia memiliki efek langsung yang bermakna secara statistik terhadap kemunculan HRP (Jalur C, $p = 0.077$). Terkait efek mediasi, penuaan menunjukkan tren korelasi positif terhadap penurunan fungsi ginjal/PGK (Jalur A, $p = 0.057$), namun efek lanjutan dari PGK menuju HRP pada model ini tidak mencapai signifikansi statistik (Jalur B, $p = 0.308$). Secara keseluruhan, efek tidak langsung (*indirect effect*) dari Usia $\rightarrow$ PGK $\rightarrow$ HRP belum terbukti bermakna ($p = 0.363$).

Pola yang lebih ekstrem terlihat pada domain kuantitas kalsifikasi ($CAC \geq 100$). Dominansi Usia sebagai prediktor langsung kalsifikasi koroner tampak sangat absolut ($p = 0.004$), sedangkan jalur mediasi dari komplikasi PGK menuju pembentukan kalsium sama sekali tidak bermakna ($p = 0.704$), mengonfirmasi ketiadaan efek mediasi tidak langsung pada ekuasi ini ($p = 0.71$). Visualisasi diagram struktural untuk kedua model disajikan pada @fig-path-diagram dan @fig-path-diagram-cac.



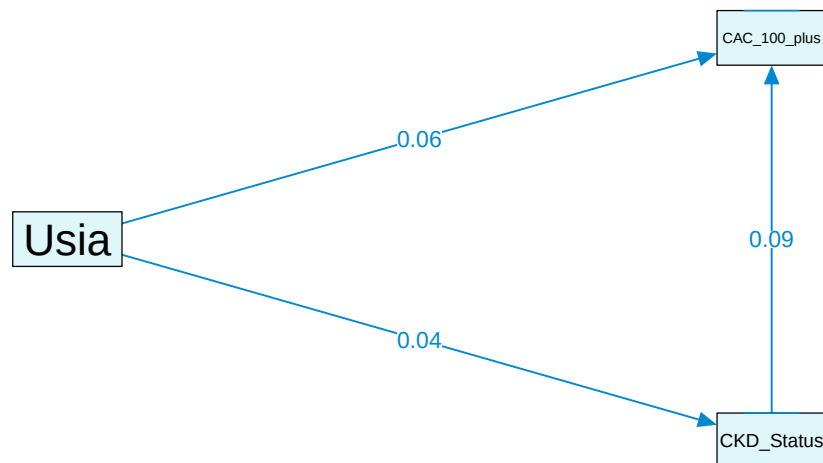
Gambar 10. Diagram Analisis Jalur untuk *High-Risk Plaque* (HRP). Angka pada garis panah merepresentasikan nilai estimasi koefisien jalur.

4 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi nilai prediktif kombinasi parameter klinis dan kardiometabolik (Usia, IMT, Indeks TyHbA1c, dan status PGK Stadium ≥ 3) terhadap keparahan penyakit arteri koroner pada 52 pasien diabetes serta prediabetes yang menjalani pemeriksaan CTCA. Temuan utama studi ini mengonfirmasi bahwa pemodelan regresi logistik multivariat yang mengintegrasikan parameter tersebut memiliki diskriminasi yang baik dalam memprediksi *High-Risk Plaque* (HRP) dengan AUC 0.724, serta memprediksi kalsifikasi moderat-berat ($CAC \geq 100$) dengan AUC 0.782.

Glukolipotoksitas Kronis, Aktivasi Makrofag, dan Kerentanan Plak (*Plaque Vulnerability*)

Keunggulan prediktif terhadap keberadaan HRP memberikan wawasan patofisiologis yang krusial. HRP—yang bermanifestasi sebagai *positive remodeling*, kalsifikasi bercak, dan *low-attenuation plaque*—merupakan prekursor struktural yang sangat rentan mengalami ruptur dan memicu sindrom koroner akut. Dalam studi ini, Indeks



Gambar 11. **Diagram Analisis Jalur untuk Kalsifikasi Koroner ($CAC \geq 100$).**
Bukti visual dominansi Usia secara langsung terhadap skor kalsifikasi absolut.

TyHbA1c diajukan sebagai penanda *novel* yang merepresentasikan interaksi ganda antara dislipidemia aterogenik (hipertrigliseridemia) dan paparan hiperglikemia kronis (HbA1c). Kondisi glukolipotoksitas persisten memicu akumulasi AGEs dan *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang merusak integritas endotel, memfasilitasi infiltrasi makrofag besar-besaran yang bertransformasi menjadi sel busa (*foam cells*) di ruang subendotel.

Berdasarkan patobiologi vaskular, makrofag intratunika yang teraktivasi ini mensekresi *Matrix Metalloproteinases* secara masif yang mendegradasi matriks ekstraseluler pada tunika media. Degradasi matriks ke arah luar dinding epikardial inilah yang mendasari fenomena *positive remodeling* (Fenomena Glagov) sebagai upaya kompensatorik tubuh mempertahankan ukuran lumen. Meskipun secara hemodinamik aliran darah awal tampak tidak terganggu, remodeling ini memfasilitasi pembentukan plak dengan inti nekrotik lipid masif dan selubung fibrosa tipis.

Rasionalisasi Nomogram Tereduksi

Meskipun model multivariat komprehensif mengonfirmasi integrasi teoretis keempat parameter utama, ukuran sampel yang terbatas pada studi ini mengakibatkan beberapa variabel spesifik (IMT dan Indeks TyHbA1c) belum mencapai signifikansi statistik parsial terhadap kerentanan plak. Sebagai bentuk optimalisasi translasi klinis, studi ini juga menyajikan Nomogram Tereduksi yang hanya mengandalkan prediktor independen terkuat secara statistik (Usia dan status PGK). Model sederhana ini menawarkan alternatif stratifikasi risiko yang jauh lebih cepat dan efisien di ruang praktik IGD atau Poliklinik sibuk, tanpa mengesampingkan nilai patofisiologis jangka panjang dari model komprehensif TyHbA1c.

Pendekatan Stratifikasi Ganda: Kualitas Plak vs Kuantitas Kalsifikasi

Pengembangan dua domain nomogram (HRP dan CAC) menyoroti perbedaan patofisiologi mendasar antara kualitas dan kuantitas aterosklerosis. Model prediksi HRP difokuskan untuk menilai “kualitas” dan kerentanan plak terhadap ruptur, yang

dihipotesiskan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi metabolik kronis (disimbolkan oleh tren TyHbA1c). Sebaliknya, pemodelan sekunder memvalidasi bahwa “kuantitas” pembentukan kalsium yang masif ($CAC \geq 100$ Agatston) sebagian besar disetir secara absolut oleh efek kumulatif degeneratif, di mana variabel Usia menjadi prediktor tunggal yang paling mendominasi ($p = 0.021$). Melalui pendekatan stratifikasi ganda ini, klinisi dapat memilah pasien menjadi fenotipe spesifik—misalnya, pasien usia muda dengan skor CAC rendah namun probabilitas HRP tinggi (membutuhkan stabilisasi plak anti-inflamasi), berbanding pasien geriatri dengan probabilitas CAC masif (membutuhkan intervensi agresif akibat obstruksi kronis).

Peran Dominan Penuaan, Durasi Paparan, dan Poros Kardioresenal

Dalam seluruh pemodelan, usia muncul sebagai penentu utama. Proses aterosklerosis pada dasarnya adalah patologi kumulatif yang bergantung pada waktu (*time-dependent*). Dominansi efek penuaan dan paparan ini diperkuat oleh temuan analisis durasi penyakit, di mana pasien yang telah lama terdiagnosis DM mencatatkan kalsifikasi anatomis nyaris tiga kali lipat lebih tebal dibandingkan pasien *newly diagnosed*.

Menariknya, proporsi plak rentan (HRP) pada pasien baru terdiagnosis pun sudah sangat tinggi. Hal ini secara fundamental menyoroti konsep memori metabolik (*metabolic memory*), di mana *atherosclerotic remodeling* yang mengancam jiwa sejatinya telah berlangsung secara diam-diam sejak fase prediabetes, jauh sebelum diagnosis klinis DM ditegakkan.

Secara patofisiologis, kehadiran komplikasi Penyakit Ginjal Kronis (PGK Stadium ≥ 3) dihipotesiskan bertindak sebagai katalisator tambahan melalui poros kardioresenal (*cardioresenal syndrome*), di mana retensi toksin uremik berinteraksi sinergis memicu degradasi stabilitas koroner. Namun, meskipun konsep poros kardioresenal ini sangat kokoh secara teoretis, analisis jalur (*path analysis*) pada studi ini belum dapat membuktikan efek mediasi PGK secara statistik. Efek langsung (*direct effect*) dari penuaan terhadap kerusakan vaskular tampak terlalu absolut dan dominan, sehingga efek tidak langsung (*indirect effect*) melalui perantara PGK menjadi tersamar (*diluted*) akibat keterbatasan *power* statistik dari ukuran sampel kohort ini.

Paradoks Kalsifikasi dan Indikasi Bias Modalitas Terapi

Analisis sensitivitas pada studi ini mengungkap tren korelasi yang berbanding terbalik (negatif) antara Indeks TyHbA1c dan skor CAC absolut (Spearman $\rho = -0.119$; koefisien OLS = -0.545). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui morfologi plak: lesi dengan kerentanan tinggi (HRP) yang dipicu oleh badai glukolipotoksisitas didominasi oleh inti lipid nekrotik masif (*low-attenuation plaque*) yang tidak terdeteksi kuat oleh perangkat lunak skoring Agatston konvensional.

Lebih lanjut, pertimbangan *indication bias* tidak dapat dihindari, di mana mayoritas pasien (71.2%) telah menggunakan terapi statin. Terapi statin jangka panjang diketahui menginduksi stabilisasi plak melalui proses makrokalsifikasi, yang terlihat dari tingginya kecenderungan skor CAC pada pengguna statin dibanding kelompok tanpa terapi statin. Pola serupa terlihat pada modalitas terapi DM: pengguna OAD menunjukkan skor kalsifikasi tertinggi, sedangkan proporsi plak rentan (HRP) justru memuncak pada kelompok asimtomatik tanpa intervensi farmakologis (hanya diet). Hal ini mengindikasikan bahwa pasien asimtomatik yang belum terpapar efek stabilisasi pleiotropik dari medikasi konvensional seringkali masih berada pada fase inflamasi vaskular yang sangat aktif (HRP tinggi).

Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Desain potong lintang (*cross-sectional*) membatasi kemampuan studi untuk menyimpulkan hubungan kausalitas sejati secara longitudinal. Selain itu, ukuran sampel pada kohort *single-center* ini

(N=52) membatasi kekuatan statistik parsial (seperti terlihat pada variabel IMT dan TyHbA1c), dan masih memerlukan ekspansi lebih lanjut guna memperkuat *confidence interval*. Penelitian lanjutan dengan validasi kohort eksternal multisentris sangat disarankan guna mengonfirmasi keandalan serta kalibrasi dari instrumen stratifikasi ganda yang dihasilkan.

5 Simpulan

Kombinasi parameter klinis dan kardiometabolik (Usia, IMT, Indeks TyHbA1c, dan status PGK Stadium ≥ 3) terbukti memiliki kemampuan diskriminasi diagnostik yang solid. Studi ini memperkenalkan inovasi pendekatan “Stratifikasi Ganda” melalui pengembangan tiga nomogram klinis aplikatif. Nomogram pertama (komprehensif dan tereduksi) dirancang secara spesifik memprediksi kerentanan kualitas plak (*High-Risk Plaque* / HRP) dengan *C-index* terkoreksi-optimisme masing-masing sebesar 0.642 dan 0.702. Sementara itu, nomogram sekunder memprediksi kuantitas beban kalsifikasi moderat-berat ($CAC \geq 100$) dengan akurasi yang lebih stabil (*C-index* terkoreksi 0.74) yang sangat didominasi oleh faktor degeneratif usia. Penggunaan instrumen ganda ini memungkinkan para klinisi melakukan stratifikasi risiko kardio-vaskular secara holistik dan non-invasif, dengan menyadari bahwa glukolipotoksisitas menggerakkan kerentanan struktural plak, sedangkan usia dan durasi penyakit menyetir beban kalsifikasi anatomis.

Daftar Pustaka

Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling* (Fourth). Guilford publications.